

فروردین 1404

راهنمای کاربری

دیدہ بان



AI Team

این نوشتار شامل راهنمای کاربری استفاده از برنامه های دو پروژه "تشخیص پلاک" و "تشخیص چهره" میباشد.

• معرفی کلی برنامه تشخیص پلاک

این برنامه این امکان را فراهم می آورد تا کاربر مجموعه ای از دوربین ها را در آن تعریف کرده و امکان مشاهده و ضبط تصویر دوربین را داشته باشد و همچنین با مشخص کردن یک کادر در فریم دوربین (Segmentation) این الزام را مشخص میکند که دوربین مربوطه فقط خودروهایی که در این ناحیه عبور میکنند را تشخیص بدهد تا علاوه بر کاهش پردازش های اضافی، هزینه ذخیره سازی نیز کاهش یابد. همچنین کاربر امکان مشاهده پلاک های ضبط شده هر دوربین و جستجو در تاریخچه پلاکها را نیز دارد. فرایند کار کلی برنامه در زیر آمده است:

1. گرفتن تصویر/فیلم:

یک دوربین (معمولاً با وضوح بالا یا مادون قرمز) تصاویر خودروها را ثبت میکند.

2. تشخیص پلاک در تصویر:

با استفاده از الگوریتمهای تشخیص شیء (مانند YOLO، Faster R-CNN یا Haar Cascades، ناحیه پلاک خودرو در تصویر شناسایی میشود.

3. پیش پردازش تصویر:

بهبود کیفیت تصویر (مانند افزایش کنتراست، حذف نویز یا چرخش تصویر برای اصلاح زاویه).

4. تشخیص کاراکترها (OCR):

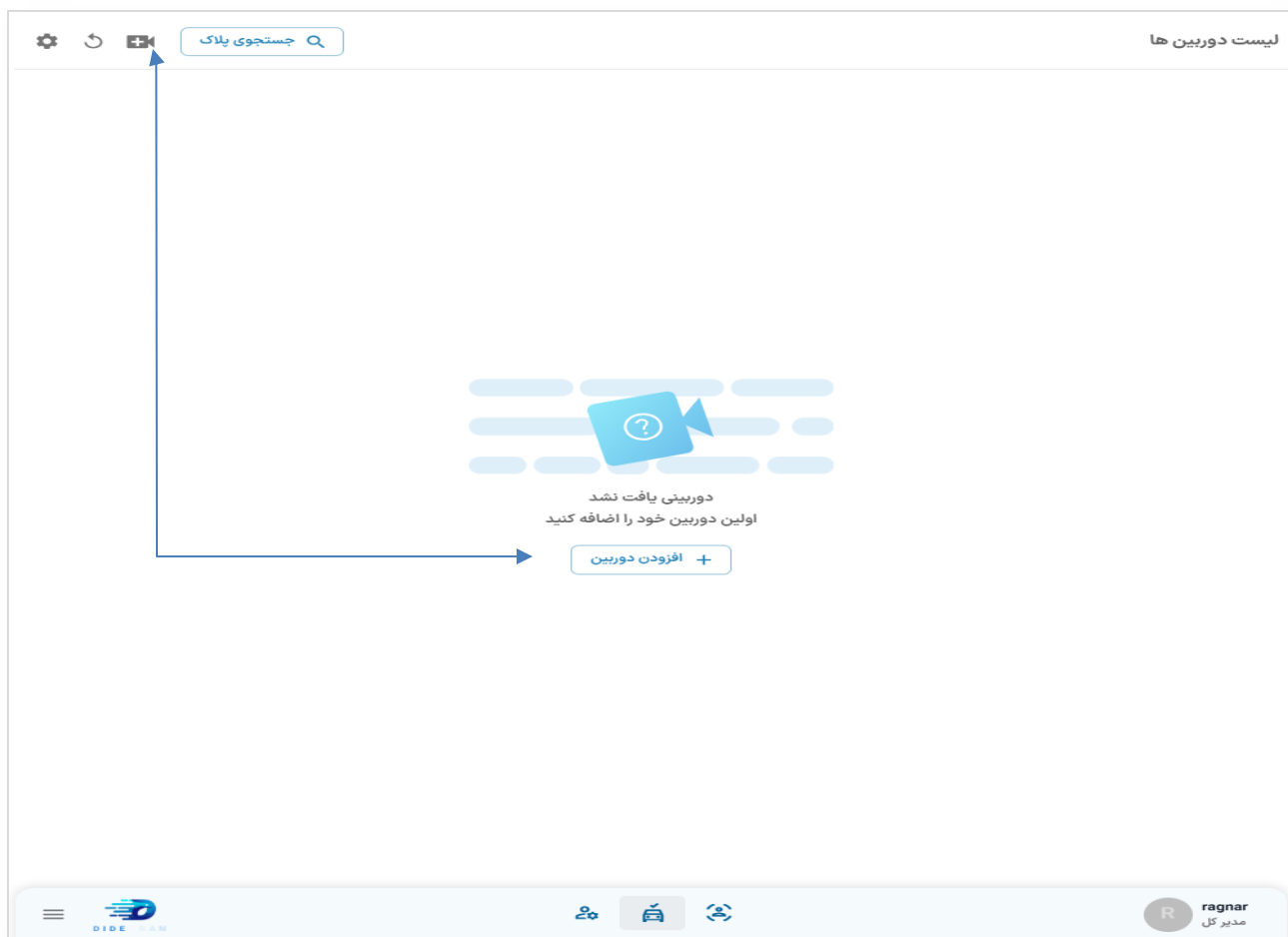
با مدل های OCR مانند Tesseract، EasyOCR یا مدل های سفارشی مبتنی بر (CNN/RNN)، متن پلاک استخراج میشود.

5. اعتبارسنجی و تطبیق:

متن استخراج شده با فرمت استاندارد پلاکها (مثلاً در ایران: ۱۲ب۳۴۵ ایران 75) مقایسه و خطاهای احتمالی اصلاح میشود.

1. تعریف دوربین

در ابتدا لیست دوربین ها خالی بوده و شما به کمک دکمه "افزودن دوربین" دوربین خود را تعریف میکنید.



با کلیک بر روی دکمه افزودن دوربین دیالوگ زیر باز میشود و نام دوربین و لینک rtsp دوربین باید در فیلدهای مربوطه پر شود. سپس با کلیک بر روی دکمه **تعریف سگمنت** باید کادری که دوربین فقط باید همان نقطه را پایش و تحت کنترل داشته باشد را تعریف میکنیم.
(باقی فیلدها اختیاری است)

دوربین جدید

لینک دوربین

نام دوربین

rtsp://

camera-1

مختصات جغرافیایی

Lat

51.33782158532937

35.70141382683812

زاویه دوربین

عمودی

افقی

0

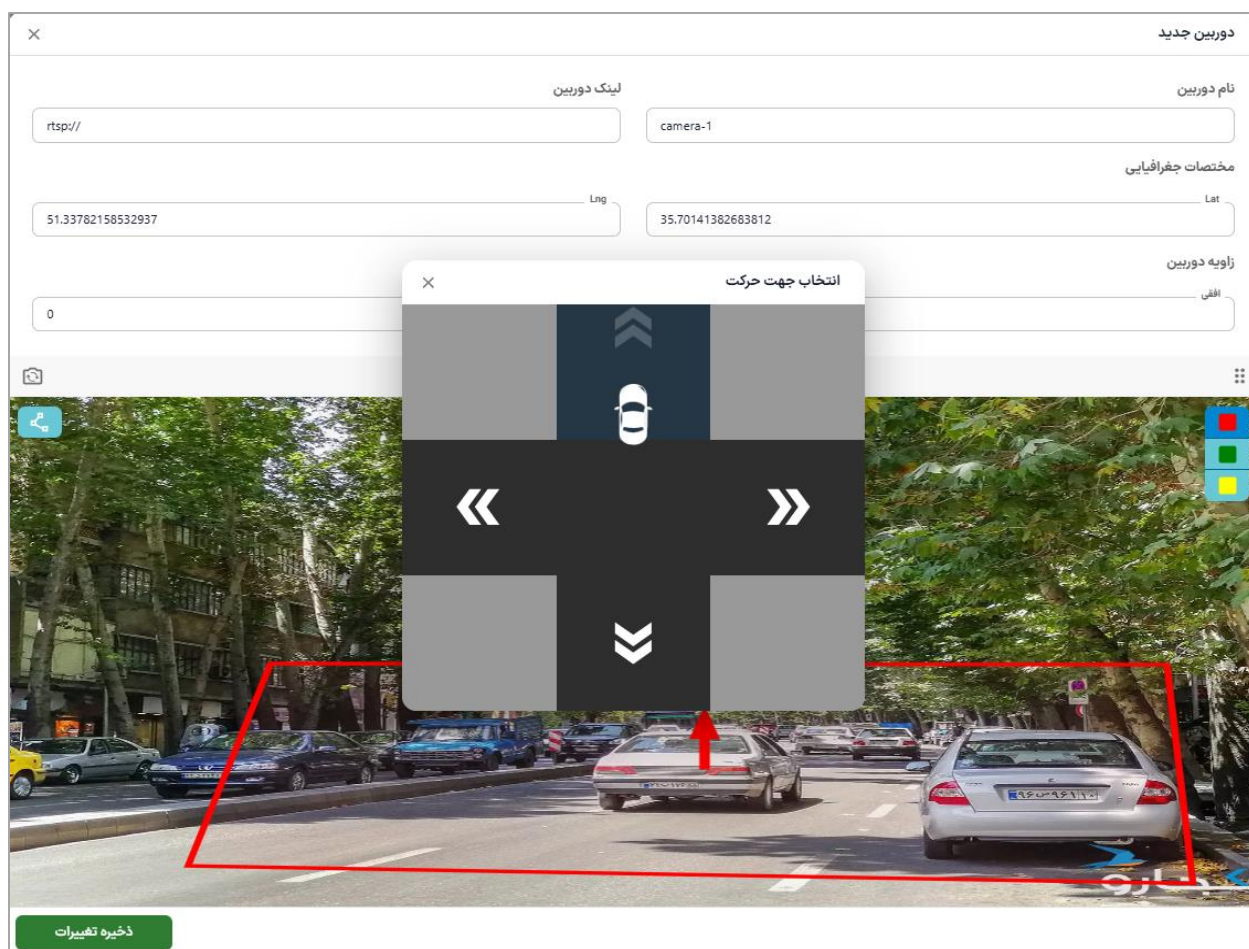
0



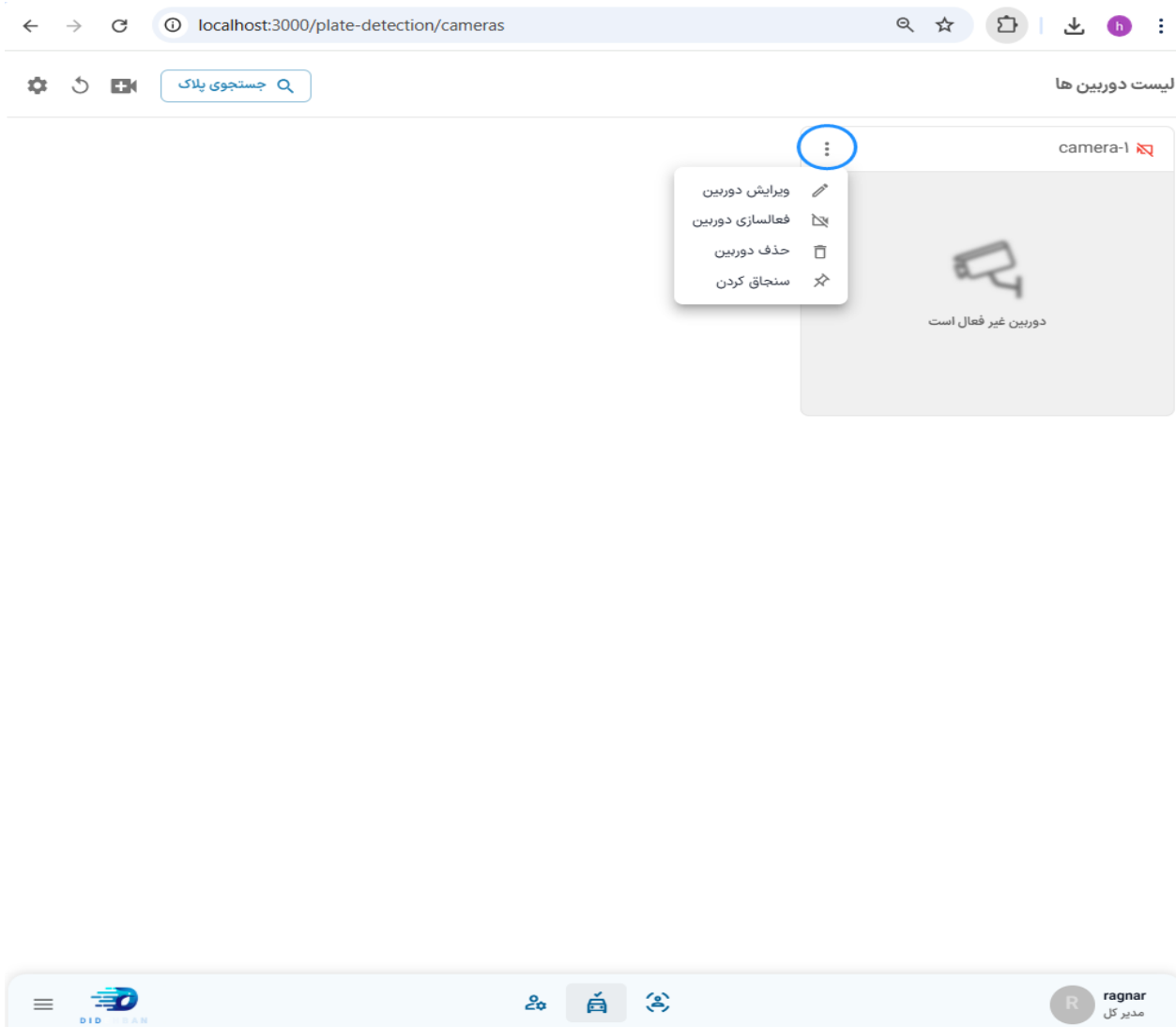
تعریف سگمنت

ذخیره تغییرات

با کلیک بر روی دکمه تعریف سگمنت یک فریم از دوربین دریافت شده و شما کادر توضیح داده شده را تعریف کرده و سپس باید جهتی که خودروها در رفت آمد هستند را مشخص کنید (بالا-پایین-چپ-راست)



با کلیک بر روی دکمه ذخیره تغییرات دوربین جدید تعریف شده و شما آنرا در صفحه لیست دوربین ها مشاهده خواهید کرد.



با کلیک بر روی دایره آبی در تصویر بالا منویی باز میشود که امکانات زیر را فراهم میکند

- حذف دوربین : غیر فعال سازی و حذف از پایگاه داده.
- غیرفعال سازی دوربین: غیر فعال سازی موقت دوربین و امکان فعالسازی مجدد آن از همین قسمت.
- سنجاق کردن: قرار گرفتن دوربین در ابتدای لیست دوربین ها
- ویرایش دوربین : امکان تغییر در نام دوربین و سگمنت آن . نام دوربین باید یکتا باشد تا در فرایند های جستجو عکس های ذخیره شده دچار مشکل نشود.

2. جست وجوی پلاک

میتوانید با مشخص کردن پارامترهای زیر پلاکهایی که دوربین های تعریف شده در سیستم آنها را ضبط کرده اند را جست و جو کنید.

- بازه زمانی: میتواند یک بازه زمانی باشد یا با کلیک بر روی چک باکس تمام بازه زمانی را شامل شود.
- پلاک : میتوانید شماره پلاک را به صورت کامل یا قسمتی از آنرا وارد کنید.
- انتخاب دوربین: مشخص میکنید که پلاکهای ضبط شده توسط کدام دوربین ها را در جستجو دخیل کنید.

با کلیک بر روی دکمه **جستجو کن** فرایند جستجو آغاز میشود و تمامی پلاکهای یافت شده به صورت رکوردهایی در جدول نمایش داده میشود.

جستجوی پلاک

پلاک: انتخاب دوربین:

پلاک: تاریخ:

ساخته: خروجی:

رکورد	شماره پلاک	تاریخ	تصویر پلاک	تصویر خودرو	نام دوربین
۱	st r ing	۱۴۰۴/۱/۱۲ ۰۳:۱۷:۰۰			unknown
۲	st r ing	۱۴۰۴/۱/۱۲ ۱۹:۵۹:۴۰			unknown
۳	st r ing	۱۴۰۴/۱/۱۲ ۱۷:۲۰:۲۱			unknown
۴	st r ing	۱۴۰۴/۱/۱۲ ۰۸:۴۰:۳۳			unknown
۵	st r ing	۱۴۰۴/۱/۱۲ ۱۷:۲۸:۲۱			unknown
۶	st r ing	۱۴۰۴/۱/۱۲ ۱۰:۴۶:۱۳			unknown
۷	st r ing	۱۴۰۴/۱/۱۲ ۲۰:۰۷:۴۶			unknown
۸	st r ing	۱۴۰۴/۱/۱۲ ۱۶:۴۲:۳۰			unknown
۹	st r ing	۱۴۰۴/۱/۱۲ ۰۷:۵۲:۳۳			unknown
۱۰	st r ing	۱۴۰۴/۱/۱۲ ۲۱:۲۲:۱۸			unknown
۱۱	st r ing	۱۴۰۴/۱/۱۲ ۰۴:۵۳:۳۸			unknown

تعداد سطرهای هر صفحه: ۱۰۰ ۱۰ ۱

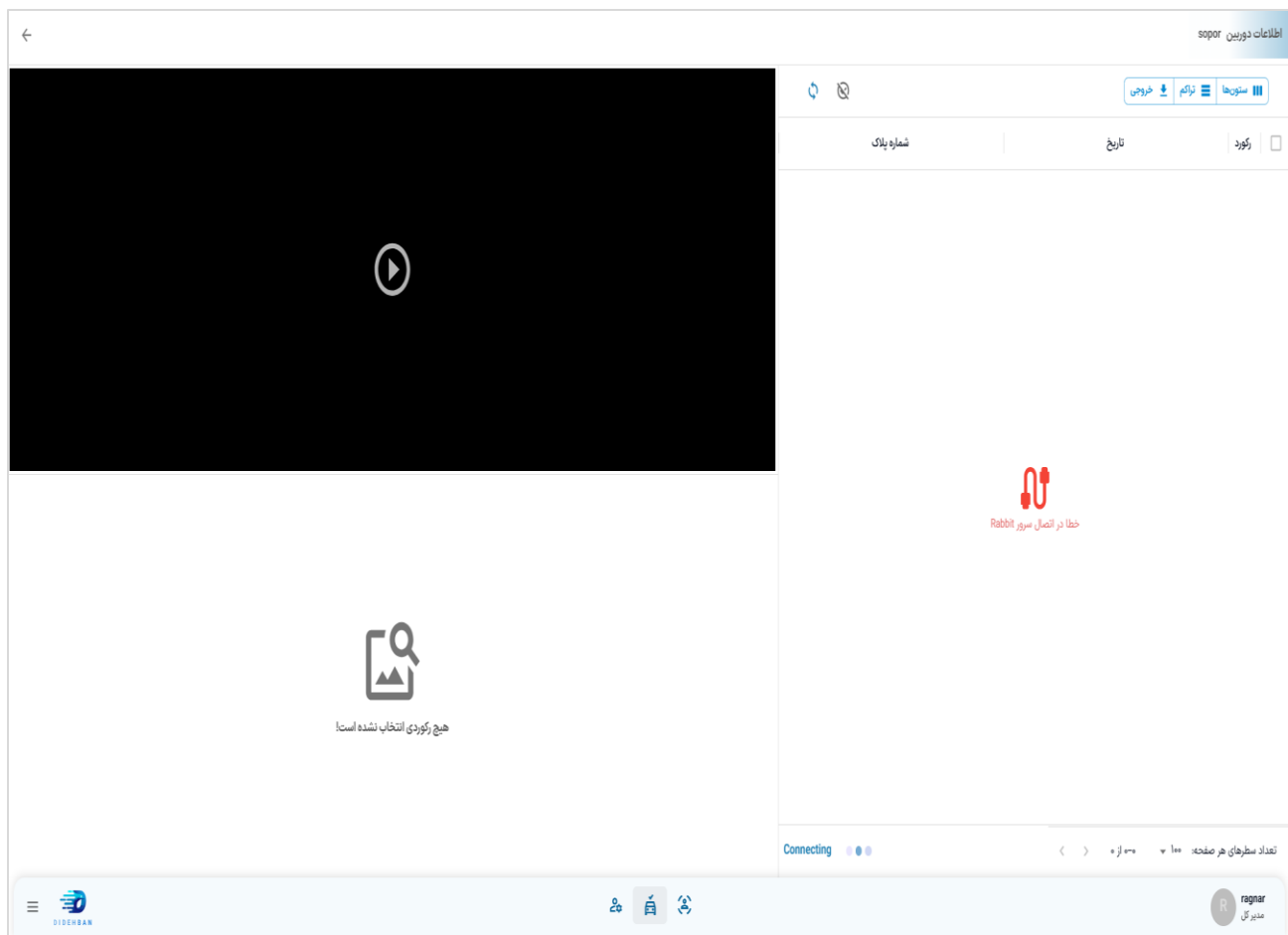
راهنمای کاربری دیدن

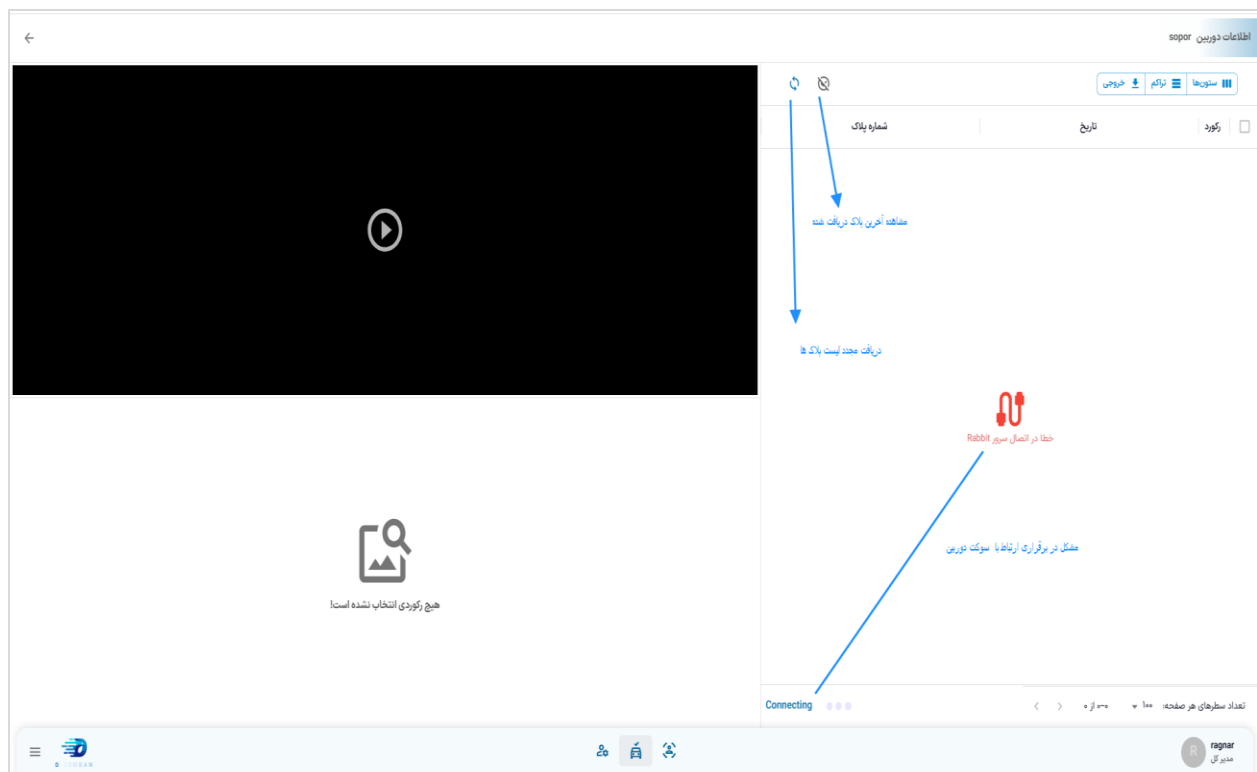
3. مشاهده اطلاعات هر دوربین

با کلیک بر روی هر دوربین در صفحه لیست دوربین ها به صفحه اطلاعات دوربین مدنظر میرویم.

در این صفحه رکورد هایی که این دوربین به صورت بلادرنگ در حال ثبت است و همچنین رکوردهایی که از قبل آنها را ثبت و ضبط کرده است را در جدولی مشاهده میکنیم.

همچنین ویدئو دوربین به صورت بلادرنگ قابل مشاهده بوده و امکان ضبط آن در سمت کاربری (ui) فراهم است.





تصویر 1 معرفی دکمه‌ها و پیام‌های صفحه اطلاعات دوربین